CryptoOracle 配置文件详解 (Configuration Guide)

本文档详细解析 `config.json` 的各项参数含义。v3.1.1 版本后，配置文件位于项目根目录。

1. 交易所配置 (exchanges)

> 🔒 **安全提示**: **必须**使用 `.env` 文件管理密钥，`config.json` 中已不再支持配置密钥。

配置方法:

1. 在项目根目录创建 `.env` (参考 `.env.example`)。
2. 填入 `OKX_API_KEY`, `OKX_SECRET`, `OKX_PASSWORD`。

```
"exchanges": {
  "okx": {
    // 密钥已托管至 .env 文件，此处无需配置
    "options": { "defaultType": "swap" }
  }
}
```

2. 模型配置 (models)

同样推荐在 `.env` 中配置 `DEEPSEEK_API_KEY`。

```
"models": {
  "deepseek": {
    // 密钥已托管至 .env 文件
    "base_url": "https://api.deepseek.com/v1",
    "model": "deepseek-chat"
  }
}
```

3. 全局交易配置 (trading)

```
"trading": {
    "market_type": "swap",      // 默认市场: "swap"(合约) 或 "spot"(现货)
    "timeframe": "1s",          // K线周期: "1s", "1m", "5m", "15m", "1h" (支持毫秒级，如 "500ms")
    "test_mode": true,          // ✅ true=模拟跑(不花钱); false=实盘(花钱)

    // --- 网络与风控 ---
    "proxy": "",                    // 代理地址 (如 "http://127.0.0.1:7890")
    "max_slippage_percent": 1.0,    // 滑点保护: 价格偏差 > 1% 熔断
    "min_confidence": "MEDIUM",     // 最低信心门槛: "LOW", "MEDIUM", "HIGH"
    "enable_aggressive_mode": true, // ✅ 是否启用激进模式:
                                     // true = 当 AI 信心为 HIGH 时，允许突破配额限制 (allocation) 使用 90% 闲置资金。
                                     // false = 严格遵守配置的 allocation 配额，绝不超支。

```

```
    // --- 默认交易模式 (可被 symbols 覆盖) ---
    "margin_mode": "cross",        // 保证金模式: "cross"(全仓), "isolated"(逐仓)
    "trade_mode": "cross",         // 交易模式: "cross"(全仓), "cash"(现货)

    // --- 策略参数 ---
    "strategy": {
      "history_limit": 50,      // 本地计算指标所需的最小 K 线数量
                                // 作用: 确保 RSI/MACD/ADX 等指标计算准确
                                // 建议: 至少 50, 太少会导致指标计算偏差

      "signal_limit": 30,       // 信号记忆深度 (用于防止信号抖动)
                                // 作用: 记录最近 N 次的 AI 决策, 用于后续分析或去重
      "dynamic_tp": true        // 是否启用动态止盈
    },

    // --- 全局风控 (Risk Manager) ---
    "risk_control": {
      "initial_balance_usdt": 100.0, // 初始本金 (用于计算盈亏比)

      // 绝对值止盈止损 (优先)
      "max_profit_usdt": 0.0,        // 赚多少U止盈 (0=禁用)
      "max_loss_usdt": 15.0,         // 亏多少U止损

      // 百分比止盈止损
      "max_profit_rate": 0.2,        // 赚 20% 止盈
      "max_loss_rate": 0.15          // 亏 15% 止损
    }
}
```

4. 消息通知 (notification)

```
"notification": {
  "enabled": true
  // 注意: webhook_url 请在 .env 文件中通过 NOTIFICATION_WEBHOOK 配置, 此处无需填写
}
```

5. 币种配置 (symbols)

这是最核心的部分，决定了机器人交易什么、怎么分配资金。支持为每个币种单独配置杠杆、交易模式和风控策略。

字段详解

- `symbol`: 交易对名称 (**必填**)。
  - **合约**: 必须带 `:USDT` 后缀，例如 `BTC/USDT:USDT`, `ETH/USDT:USDT`。
  - **现货**: 不需要后缀，例如 `BTC/USDT`, `SOL/USDT`。
- `allocation`: **资金配额** (**必填**)。决定了该币种最多能使用多少资金。
  - **百分比模式** (推荐): 当值 `<= 1.0` 时，表示占**总本金** (`initial_balance_usdt`) 的比例。
    - 例: `0.5` = 使用 50% 本金。
  - **固定金额模式**: 当值 `> 1.0` 时，表示固定的 USDT 金额。

        - 例: `100` = 固定分配 100 U。
- `amount`: **单次交易数量** (可选，默认 "auto")。
    - `"auto"` (**强烈推荐**): 系统会根据配额、当前价格和交易所最小下单限制，自动计算最佳下单量（通常为配额的 10% 左右）。
    - `数字`: 手动指定每次买入的**币的个数**（注意：不是金额，是币的数量！）。
        - 例: `0.01` (买 0.01 个 BTC)。
- `leverage`: **杠杆倍数** (仅合约有效，默认 1)。
    - 范围: 1 ~ 100 (具体取决于 OKX 对该币种的限制)。
    - 注意: 现货模式下此参数无效。
- `trade_mode`: **交易模式** (可选，默认继承全局)。
    - `"cross"`: 全仓模式 (合约默认)。
    - `"isolated"`: 逐仓模式 (合约可选)。
    - `"cash"`: 现货模式 (交易现货时**必须**设为 cash)。

配置示例

```
"symbols": [
  {
    // === 场景 A: 激进的合约策略 ===
    "symbol": "BTC/USDT:USDT",   // 永续合约
    "amount": "auto",            // 自动计算
    "allocation": 0.5,           // 占用 50% 本金
    "leverage": 10,              // 10倍杠杆
    "trade_mode": "cross"        // 全仓模式
  },
  {
    // === 场景 B: 稳健的现货定投 ===
    "symbol": "ETH/USDT",        // 现货交易对
    "amount": 0.1,               // 每次固定买 0.1 ETH
    "allocation": 200,           // 总预算 200 U
    "trade_mode": "cash"         // 必须显式指定为 cash
  }
]
```